

■ PROTOCOLO DE

EMERGÊNCIAS HEMATOLÓGICAS

Intensivistas & Clínicos — SCMS / HRN

Complicações · Prevenção · Profilaxia · Isolamento · QT-Toxicidade

Diagnóstico Diferencial · Condutas · Quando Chamar o Hematologista

Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Hospital Regional Norte

Ceará — Brasil | Versão 1.0 — APRIL/2026

Elaborado por: Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — RQE 11846

Clínica Médica | Terapia Intensiva | Mestre em Ciências da Saúde — UFC

■■ **AVISO IMPORTANTE:** Este protocolo é um instrumento de apoio clínico para uso interno. Não substitui o julgamento médico individualizado. Em situações de dúvida, **acione o hematologista de plantão imediatamente.** Baseado em diretrizes NCCN, ASH, ESMO, SBHH e literatura atualizada até 2024.

■ SUMÁRIO EXECUTIVO

1	ISOLAMENTO HEMATOLÓGICO — Tipos, Indicações e Critérios de Retirada
2	QUANDO ACIONAR O HEMATOLOGISTA — Quadro de Urgências
3	NEUTROPENIA FEBRIL — Diagnóstico e Tratamento
4	TROMBOCITOPENIA GRAVE — Abordagem e Manejo
5	ANEMIA HEMOLÍTICA — Diagnóstico Diferencial e Conduta
6	COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA (CIVD)
7	SÍNDROME DE LISE TUMORAL (SLT)
8	LEUCOSTASE E HIPERVISCOSIDADE
9	COMPLICAÇÕES TROMBÓTICAS EM PACIENTE HEMATOLÓGICO
10	SANGRAMENTO MAIOR EM PACIENTE HEMATOLÓGICO
11	APLASIA MEDULAR — Abordagem de Emergência
12	CRISE VASOCLUSIVA / ANEMIA FALCIFORME
13	PRINCIPAIS DROGAS QUIMIOTERÁPICAS — Toxicidades e Manejo
14	PREVENÇÃO E PROFILAXIA EM PACIENTE HEMATOLÓGICO
15	SUPORTE TRANSFUSIONAL — Indicações e Limiares
16	CHECKLIST DE ADMISSÃO — PACIENTE HEMATOLÓGICO NA UTI

1 | ISOLAMENTO HEMATOLÓGICO

O isolamento do paciente hematológico visa **proteger o paciente imunossuprimido** (isolamento protetor) ou **prevenir a transmissão de agentes infecciosos** (isolamento de contato/gotícula/aerossol). A indicação correta reduz morbi-mortalidade e otimiza recursos hospitalares.

Tabela 1.1 — Tipos de Isolamento, Indicações e Precauções

Tipo	Indicação Hematológica	EPIs Necessários	Quarto Privativo
■ ■ PROTETOR (Reverso)	Neutropenia: Neutrófilos <500/mm ³ ou <1000 com queda rápida Pós-TCTH (transplante) Imunossupressão grave	Máscara cirúrgica (profissional) Avental Luvas Touca (em TCTHs)	SIM — Obrigatório Pressão positiva se disponível
■ CONTATO	Infecção por MRSA, VRE, BGN MDR Infecção por C. difficile Escabiose / herpes zóster disseminado	Avental + Luvas (sempre ao entrar no quarto)	Preferível Coorte se necessário
■ GOTÍCULA	Influenza, RSV, adenovírus Pneumonia bacteriana sem MDR COVID-19 (combinado com aerossol)	Máscara cirúrgica Óculos/face shield (proximidade) Avental	Preferível
■ AEROSSOL	TB pulmonar COVID-19 grave / intubado Varicela / Sarampo	N95 ou PFF2 Óculos/face shield Avental + Luvas	SIM — Pressão negativa se disponível
■ COMBINADO Protetor + Contato	Neutropenia febril com Clostridium Neutropenia + MRSA ativo TCTH com infecção MDR	Avental + Luvas + Máscara cirúrgica (protetor) ou N95 se aerossol	SIM — Obrigatório

Tabela 1.2 — Critérios para RETIRADA do Isolamento Protetor

Critério	Parâmetro	Observação
■ Contagem de Neutrófilos	Neutrófilos > 500/mm ³ em 2 coletas consecutivas (24-48h)	Principal critério. Manter se QT adicional prevista
■ Pós-TCTH Alogênico	Mínimo 100 dias pós-infusão + enxertia confirmada	Manter se uso de corticoide >0,5mg/kg/dia prednisona
■ Pós-TCTH Autólogo	Enxertia confirmada (Neu >500 por 3 dias consecutivos)	Geralmente 2-4 semanas pós-infusão
■ ■ Infecção controlada	Afebril >48h + melhora clínica + cobertura ATB adequada	Manter protetor se ainda neutropênico
■ Imunossupressão	Redução para dose < imunossupressora (prednisona <20mg/dia)	Individualizar com hematologista
■ Isolamento de Contato (C. diff)	Diarreia ausente por >48h + cura clínica confirmada	Sporos persistem: limpeza com hipoclorito 0,5%
■ Isolamento MRSA/VRE	3 culturas de vigilância negativas em dias alternados	Após tratamento completo e alta de ATB

■ ■ ATENÇÃO — Regras gerais do quarto de isolamento protetor:

- Frutas e vegetais crus PROIBIDOS — oferecer apenas alimentos cozidos (dieta de baixa carga bacteriana)
- Flores e plantas PROIBIDAS no quarto

- Visitantes: máximo 2 por vez, máscaras obrigatórias, sem pessoas com infecções respiratórias ativas
- Higiene das mãos OBRIGATÓRIA com álcool 70% ao entrar e sair
- Trocar luvas entre procedimentos; nunca reutilizar aventais
- Materiais de uso único preferidos; desinfectar equipamentos entre usos

2 | QUANDO ACIONAR O HEMATOLOGISTA — URGÊNCIAS

O quadro a seguir identifica situações em que o clínico/intensivista deve **contatar imediatamente o hematologista**, mesmo fora do horário comercial.

SITUAÇÃO DE URGÊNCIA	Critério / Gatilho	Ação Paralela Imediata
■ NEUTROPENIA FEBRIL REFRATÁRIA	Febre persistente >72h com antibiótico de amplo espectro Neutrófilos <100 com instabilidade hemodinâmica	Escalar cobertura ATB Colher culturas extras Considerar antifúngico empírico
■ SANGRAMENTO ATIVO COM PLAQUETAS <10.000	Sangramento mucoso, SNC, pulmonar ou retroperitoneal CIVD com PTT < 40s	Transfundir plaquetas URGENTE Corrigir coagulopatia RCP se necessário
■ SÍNDROME DE LISE TUMORAL GRAVE	K ⁺ >6,0 + Cr>3x basal + Ácido úrico >10mg/dL + Ca<7,0 Com ou sem arritmia / oligúria	Hidratação IV agressiva Rasburicase Monitorar ECG
■ LEUCOSTASE / HIPERVISCOSIDADE	Leucócitos >100.000 + sintomas neurológicos, dispneia ou confusão Saturação refratária	O2 suplementar Hidratação NÃO transfundir hemácias (↑ viscosidade)
■ APLASIA MEDULAR PROFUNDA NOVA	Pan-citopenia aguda sem causa evidente Hemoglobina <7 + Neu <200 + Plq <20.000	Isolar o paciente (protetor) Suporte transfusional Suspende drogas mielotóxicas
■ CRISE HEMOLÍTICA AGUDA	Hemoglobina cai >2g/dL em 24h + Haptoglobina <10 Hemoglobinúria macroscópica	LDH, Coombs direto Hidratar Suspende droga suspeita
■ TROMBOSE EM LOCAL ATÍPICO	Trombose de seio venoso, v. porta, v. mesentérica, v. hepática AVC em jovem com hemopatia	Anticoagulação de urgência Angiotomografia Discutir risco-benefício
■ SUSPEITA DE MICROANGIOPATIA (PTT/SHU)	Anemia hemolítica + trombocitopenia + esquizócitos em esfregaço Cr elevada / déficit neurológico	NÃO transfundir plaquetas Plasmaférese URGENTE Evitar precipitantes
■ RECIDIVA / PROGRESSÃO DE HEMOPATIA	Blastos em sangue periférico (novo) Adenomegalia/esplenomegalia com deterioração clínica rápida	Mielograma urgente TC de estadiamento Revisar QT vigente
■ REAÇÃO TRANSFUSIONAL GRAVE	Hemólise aguda intravascular TRALI (PaO ₂ /FiO ₂ <300 em 6h da transfusão) Purpura pós-transfusional	Parar transfusão IMEDIATAMENTE Notificar banco de sangue Suporte conforme tipo
■ NEUTROPENIA FEBRIL + FOCO PULMONAR BILATERAL	Suspeita de aspergilose invasiva TC com sinal do halo ou lesões nodulares	Galactomanana sérica urgente Voriconazol empírico TC de tórax de alta resolução
■ DOR ÓSSEA INTENSA EM MIELOMA / LINFOMA	Suspeita de fratura patológica ou compressão medular Dor refratária com déficit neurológico	RNM de coluna urgente Analgesia multimodal Avaluar indicação de RTx paliativa

■ Vermelho = Risco imediato de vida — ligar agora, medidas paralelas iniciadas | ■ Laranja = Urgência em 1-2h | ■ Amarelo = Urgência em até 6h

3 | NEUTROPENIA FEBRIL

Definição: Temperatura oral $>38,3^{\circ}\text{C}$ (única) **OU** $>38^{\circ}\text{C}$ por $\geq 1\text{h}$ + Neutrófilos absolutos (ANC) $<500/\text{mm}^3$ **OU** <1000 com tendência a cair.

Escore MASCC — Estratificação de Risco (usar SEMPRE)

Característica	Pontos
Sintomas leves ou assintomático	+5
Sem hipotensão (PAS ≥ 90)	+5
Sem DPOC ativa	+4
Tumor sólido OU sem infecção fúngica prévia	+4
Não desidratado	+3
Tratamento ambulatorial (ao diagnóstico)	+3
Idade <60 anos	+2

■ **MASCC ≥ 21 :** Baixo risco → Considerar ATB oral (Cipro + Amoxicilina-clavulanato) + alta hospitalar se condições

■ **MASCC <21 :** Alto risco → Internação + ATB IV de amplo espectro imediato

■ Exames iniciais obrigatórios:

- Hemograma completo + diferencial, PCR, PCT, creatinina, TFG, eletrólitos, LDH, bilirrubinas, transaminases
- Hemocultura $\times 2$ (periférica + cateter central se houver) — ANTES dos antibióticos
- Urocultura, urina I
- RX de tórax PA/perfil ou TC de tórax (preferível em imunossuprimidos graves)
- Swab nasal para vírus respiratórios em época sazonal
- Galactomanana sérica se uso de imunossupressor >7 dias ou TCTH
- Beta-D-glucana (1,3- β -D-glucan) se suspeita de candidíase invasiva

■ Antibioticoterapia Empírica — ALTO RISCO

Situação Clínica	ATB de Escolha (1ª linha)	Alternativa / Alergia
Neutropenia febril padrão SEM foco definido	Piperacilina-Tazobactam 4,5g IV 6/6h OU Cefepime 2g IV 8/8h	Meropenem 1g IV 8/8h (se MDR local prevalente)
Suspeita de infecção por cateter (tunelizado / CVC)	Pip-Tazo + Vancomicina 15-20mg/kg IV 12/12h (ajuste por nível sérico)	Daptomicina 6mg/kg IV 24/24h (se VRE suspeito)
Mucosite grave / bacteremia oro-intestinal suspeita	Pip-Tazo + Metronidazol 500mg IV 8/8h + Fluconazol 400mg/dia (se Candida suspeita)	Meropenem + Metronidazol
Instabilidade hemodinâmica / sepse grave	MEROPENEM 2g IV 8/8h + Vancomicina + considerar Anidulafungina 200mg IV dose de ataque	Imipenem-Cilastatina 1g IV 6/6h
Sinusite / lesão pulmonar nodular em TCTH / longa imunossupressão	VORICONAZOL 6mg/kg IV 12/12h $\times 2$ doses → 4mg/kg 12/12h (Aspergilose invasiva provável/provada)	Anfotericina B lipossomal 3-5mg/kg/dia (2ª linha ou Mucor)

Situação Clínica	ATB de Escolha (1ª linha)	Alternativa / Alergia
Febre persistente >4-7 dias sem foco + ATB amplo	Antifúngico empírico: Anidulafungina 100mg/dia OU Caspofungina 50mg/dia	Fluconazol 400-800mg/dia se baixo risco fúngico

■ ■ **Meta de Tempo:** ATB IV em <1 hora após diagnóstico de NF de alto risco. Cada hora de atraso ↑ mortalidade em ~7%. Colher hemocultura e iniciar ATB IMEDIATAMENTE.

■ **Escalonamento:** Reavaliar em 72h. Sem melhora → TC tórax/seios, revisar culturas, considerar cobertura fúngica e para MRSA (Vancomicina).

■ G-CSF (Filgrastim) — Uso em Emergência

- Indicado: NF de alto risco com sepse grave, neutrófilos <100 com progressão
- Dose: Filgrastim 5 mcg/kg/dia SC até ANC >10.000 ou por no máx. 14 dias
- NÃO indicado rotineiramente em toda NF — aguardar avaliação do hematologista
- CONTRAINDICADO durante QT ativa (exceto protocolo específico)

4 | TROMBOCITOPENIA GRAVE

■ Diagnóstico Diferencial por Mecanismo

Mecanismo	Causas Principais	Investigação Prioritária
■ Produção Diminuída	QT mielossupressora, aplasia medular, invasão medular (linfoma/carcinoma), déficit de B12/folato, hepatite viral, HIV	Mielograma, B12/folato, sorologias virais, TC tórax/abd
■ Destruição Periférica IMUNE	PTI (Púrpura Trombocitopênica Imune), LES, medicamentos (heparina-TIH, quinina, penicilinas), pós-transfusional	Anti-plaquetário, ANA, anti-DNA, suspender droga suspeita, anti-PF4
■ Destruição Periférica NÃO-IMUNE	CIVD, PTT, SHU, HELLP, coagulação de consumo por sepse	Coagulograma completo, esfregaço (esquizócitos), fibrinogênio, D-dímero
■ Sequestro Esplênico	Hiperesplenismo (cirrose, linfoma com infiltração), esplenomegalia maciça	USG abdome, avaliação hepática
■ Dilucional	Transfusão maciça sem reposição adequada de plaquetas	Avaliar protocolo de transfusão maciça

■ Limiares de Transfusão de Plaquetas (BCSH/AABB Guidelines)

Nível de Plaquetas	Indicação	Prescrição
Plq < 10.000	Qualquer paciente estável — transfusão profilática	1 unidade de aférese ou pool de 5 unidades randômicas
Plq < 20.000	Febre, sepse, uso de ATB amplo espectro, coagulopatia associada	1 unidade de aférese
Plq < 50.000	Procedimento invasivo (PL, BM, broncoscopia, BxR, drenagem)	Atingir 50.000 antes do procedimento
Plq < 100.000	Cirurgia neurológica, ocular, cardíaca com CEC Trauma craniano com sangramento ativo	Meta: >100.000 intra e pós-op
Plq < 50.000	Sangramento ativo em qualquer nível	Transfundir mesmo acima do limiar se sangramento não controlado

■ **NÃO transfundir plaquetas em:** PTT/SHU ativa (exceto sangramento com risco de vida), TIH ativa, Purpura pós-transfusional. Nestas situações, chamar hematologista IMEDIATAMENTE.

■ Tratamento da PTI (Púrpura Trombocitopênica Imune) em Emergência

- 1ª linha: Prednisona 1-2mg/kg/dia VO (ou Dexametasona 40mg/dia ×4 dias)
- Sangramento grave: Imunoglobulina IV (IVIG) 1g/kg/dia ×1-2 dias (ação em 24-48h)
- Anti-D IV (WinRho) 50-75mcg/kg — apenas Rh+ não esplenectomizados
- Rituximabe 375mg/m² — 2ª linha após falha de corticoide
- Esplenectomia — eletiva, após falha de 2 linhas de tratamento clínico
- Agonistas de TPO (Eltrombopag, Romiplostim) — sob supervisão do hematologista

5 | ANEMIA HEMOLÍTICA AGUDA

Critérios diagnósticos: Hemoglobina ↓ + Reticulócitos ↑ + LDH ↑ + Bilirrubina indireta ↑ + Haptoglobina ↓/ausente + Esfregaço (esquizócitos, esferócitos)

Tipo / Causa	Pistas Diagnósticas	Tratamento Inicial
AHAI Quente (IgG)	Esferócitos, Coombs+ (IgG)	Prednisona 1-2mg/kg/dia → Rituximabe → Esplenectomia
AHAI Fria (IgM)	Aglutininas frias, Coombs+ (C3d)	Evitar frio, Rituximabe; corticoide pouco eficaz
CIVD / MAT	Esquizócitos, CIVD	Ver Seção 6 — tratar causa base
PTT (ADAMTS13 <10%)	Esquizócitos + TPC normal + NL	PLASMAFÉRESE URGENTE — ver Seção abaixo
Hemólise por drogas	Histórico de droga nova	Suspender droga; transfundir se grave
Hemólise pós-transfusional	Febre, hemoglobinúria pós-TX	Parar TX, hidratação, hematologista urgente
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN)	Ham/Sucrose+, citometria de fluxo	Eculizumabe; anticoagulação; transplante
Crise hemolítica falciforme	Hb S, dor, febre	Ver Seção 12 — hidratação + analgesia + avaliação TX

6 | COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA (CIVD)

Escore ISTH para CIVD (Covert e Overt)

Parâmetro	Pontuação
Plaquetas	>100k = 0 50-100k = 1 <50k = 2
D-Dímero / PDF	Normal = 0 ↑ moderado = 2 ↑↑ forte = 3
TP prolongado	<3s = 0 3-6s = 1 >6s = 2
Fibrinogênio	>1g/L = 0 <1g/L = 1

■ **Escore ≥5:** CIVD estabelecida (overt) → Tratar ativamente | ■ **Escore <5:** CIVD não estabelecida (covert) → Monitorar diariamente

■ Tratamento da CIVD em Paciente Hematológico

- 1■■■ TRATAR A CAUSA BASE: sepse → ATB; leucemia pró-mielocítica → ATRA/arsénico; abruptio → resolução obstétrica
- 2■■■ Plaquetas < 50.000 com sangramento ativo → transfundir plaquetas (aférese)
- 3■■■ Fibrinogênio < 1,5 g/L → Crioprecipitado 10 unidades (OU Fibrinogênio concentrado 3-4g IV)
- 4■■■ TP/TTPA prolongados (>1,5x) com sangramento → PFC 15-20 mL/kg IV
- 5■■■ Anticoagulação NÃO é indicação de rotina — discutir com hematologista
- 6■■■ Monitorar: plaquetas, fibrinogênio, D-dímero, TP, TTPA a cada 6-12h
- 7■■■ Ácido tranexâmico: EVITAR na CIVD trombótica; considerar APENAS se fibrinólise primária predominante

7 | SÍNDROME DE LISE TUMORAL (SLT)

Critérios de Cairo-Bishop — SLT Laboratorial (2 ou mais em 3 dias pré/pós-QT):

Parâmetro	Critério de Positividade	Obs.
Ácido Úrico	$\geq 476 \mu\text{mol/L}$ ($\geq 8 \text{ mg/dL}$)	OU elevação $\geq 25\%$ do basal
Potássio	$\geq 6,0 \text{ mmol/L}$	OU elevação $\geq 25\%$
Fósforo	$\geq 1,45 \text{ mmol/L}$ ($\geq 4,5 \text{ mg/dL}$) adultos	OU elevação $\geq 25\%$
Cálcio (iônico)	$\leq 1,75 \text{ mmol/L}$ (Ca total $\leq 7 \text{ mg/dL}$)	OU redução $\geq 25\%$
Creatinina	$\geq 1,5\text{x}$ limite superior normal	SLT Clínica se + arritmia, convulsão, creatinina $\geq 1,5\text{x}$ LSN

■ Conduta Imediata na SLT

- HIDRATAÇÃO IV AGRESSIVA: SF 0,9% 200-300 mL/h → diurese-alvo $>100 \text{ mL/h}$ (2-3 L/m²/dia)
- RASBURICASE 0,2 mg/kg IV (1 dose) — droga de escolha para hiperuricemia grave (Ácido Úrico >8)
- ALOPURINOL 300mg/dia VO (alternativa/profilaxia) — menor eficácia, não degrada ácido úrico existente
- Hiperpotassemia: Gluconato de Ca 10%, Insulina+Glicose, Bicarbonato, Kayexalate, diálise se refratário
- Hipocalcemia sintomática: Gluconato de cálcio 1-2g IV lento (APENAS se sintomático — risco de precipitação fosfato-cálcio)
- Hiperfosfatemia: Quelantes de fósforo VO (hidróxido de alumínio), restrição dietética, diálise se grave
- NÃO alcalinizar urina — aumenta precipitação de fosfato de cálcio nos túbulos
- ECG e monitorização contínua — arritmias por hipocalcemia/hiperpotassemia
- Avaliar necessidade de diálise precocemente: K⁺ $>6,5$ refratário, Cr em ascensão rápida, sobrecarga hídrica

■ Profilaxia SLT (iniciar antes da QT):

- Alto risco (LLA, LLA-B, Burkitt, CLL bulky, DLBCL): Rasburicase 0,2mg/kg/dose + hidratação 3L/m²/dia
- Risco intermediário: Alopurinol 300mg/dia + hidratação 2-3L/dia (iniciar 48h antes da QT)
- Baixo risco: Hidratação oral adequada + Alopurinol 300mg/dia

8 | LEUCOSTASE E HIPERVISCOSIDADE

Leucostase: Leucócitos $>100.000/\text{mm}^3$ com SINTOMAS (dispneia, confusão, cefaleia, papiledema, priapismo, disfunção renal). Emergência oncológica com mortalidade $>40\%$ em 24h sem tratamento.

■ Conduta na Leucostase:

- O₂ suplementar para SatO₂ $>94\%$ — não retardar suporte ventilatório
- Hidratação IV agressiva 200-300 mL/h
- ■ NÃO TRANSFUNDIR HEMÁCIAS → aumenta viscosidade sanguínea (fatal)
- Plaquetas apenas se <10.000 ou sangramento ativo
- LEUCAFÉRESE de urgência: indicada se sintomas e leucócitos $>50.000-100.000$ → chamar hematologista AGORA
- Hidroxiureia 50-100 mg/kg/dia VO — citorredução emergencial enquanto aguarda QT definitiva
- ATRA se suspeita de M3 (LPA) — reduz mortalidade precoce por CIVD/hemorragia
- Dexametasona 10mg IV 6/6h — se edema cerebral associado
- Monitorar: gasometria, ECG, débito urinário, creatinina, eletrólitos

Hiperviscosidade (Mieloma / Macroglobulinemia de Waldenström):

- Suspeitar: IgM $>3\text{g/dL}$ ou IgG $>4\text{g/dL}$ + cefaleia, tontura, diplopia, sangramento mucoso, insuficiência cardíaca
- Viscosidade sérica $>4\text{ cp}$ = sintomática (normal: 1,4-1,8 cp)
- Tratamento: PLASMAFÉRESE urgente → remove imunoglobulinas circulantes — chamar hematologista
- Hidratação IV e suporte hemodinâmico
- Evitar diuréticos (reduz volemia → ↑ viscosidade)

9 | TROMBOSE EM PACIENTE HEMATOLÓGICO

Risco aumentado em: Leucemia, linfoma, mieloma, síndrome mieloproliferativa (PV, TE, MFP), HPN, Síndrome antifosfolípido (SAF), estado de hipercoagulabilidade por QT (L-Asparaginase, Talidomida+dexametasona, bevacizumabe).

Situação	Tratamento	Obs. Especiais
TVP/TEP	Heparina não-fracionada (HNF) IV (se instabilidade) OU HBPM (Enoxaparina 1mg/kg/SC 12/12h) Anticoagulação plena ≥3-6 meses Considerar DOAC após oncologia	Plaquetas >50.000 para anticoagulação segura Linfoma/mieloma: preferir HBPM em fase aguda
TEP Maciço + Instabilidade Hemodinâmica	Alteplase 100mg IV em 2h (trombólise) HNF imediata pós-trombólise	Plaquetas ≥50.000 obrigatórias Sangramento ativo = contraindicação relativa
Trombose de cateter (PICC/CVC)	Anticoagulação plena HBPM × 3 meses Retirar cateter se não-funcionante ou sepse	Manter cateter se funcional e essencial
Trombose Venosa Esplâncica (porta, mesentérica, hepática)	Anticoagulação plena Discutir com hematologista (causas: PV, HPN, trombofilia)	RNM/angioTC de urgência Cuidado com varizes esofágicas
AVC em paciente com hemopatia	Investigar paradoxal, SAF, estado hipercoagulatório Anticoagulação após 48-72h do AVC isquêmico	TC/RNM urgente Neurologia + hematologia
TIH (Trombocitopenia Induzida por Heparina)	SUSPENDER TODA HEPARINA IMEDIATAMENTE Argatrobana IV ou Fondaparinux SC (NÃO iniciar Varfarina até plq >150.000)	Anti-PF4 anticorpo Escore 4T para diagnóstico Chamar hematologista

10 | SANGRAMENTO MAIOR EM PACIENTE HEMATOLÓGICO

■ Abordagem ABCDE no Sangramento Hematológico Grave:

- **A:** Acesso venoso calibroso (2 acessos periféricos 14-16G ou CVC) + colher hemograma urgente
- **B:** Banco de sangue — solicitar reserva de: hemácias, plaquetas, PFC, crioprecipitado
- **C:** Coagulograma completo: TP, TTPA, fibrinogênio, D-dímero, trombina, esfregaço
- **D:** Determinar causa: plaquetopenia? coagulopatia? CIVD? droga anticoagulante? lesão anatômica?
- **E:** Escalar — chamar hematologista, hemoterapia, cirurgia se necessário

Protocolo de Transusão Maciça (PTM): Ativar se necessidade de ≥ 10 CH em 24h ou ≥ 4 CH em 1h com sangramento não controlado.

- Relação CH:PFC:PLQ = 1:1:1 (protocolo militar/trauma) ou 2:2:1 (pacientes oncológicos)
- Ácido Tranexâmico 1g IV em 10min → 1g IV em 8h — INICIAR em até 3h do sangramento (CRASH-2)
- Fibrinogênio concentrado 3g IV se fibrinogênio $< 1,5$ g/L ou crioprecipitado 10U
- Cálcio iônico: monitorar e repor (transusão maciça → hipocalcemia por citrato)
- Fator VIIa recombinante (rFVIIa) — uso excepcional, discutir com hematologista
- Reversor de anticoagulantes: Vitamina K (Varfarina), Idarucizumabe (Dabigatrana), Andexanet alfa (Apixabana/Rivaroxabana), Protamina (Heparina)

11 | APLASIA MEDULAR — EMERGÊNCIA

Critérios de GRAVIDADE (Camitta):

Grau	Critérios	Implicação
Aplasia Grave (SAA)	Celularidade medular <25% + ≥2 dos: Neu <0,5k Plq <20k Reticulócitos <20k	Mortalidade >80% sem tratamento
Aplasia Muito Grave (vSAA)	Como SAA + Neu <0,2k	Urgência de TCTH se <40 anos / doador disponível
Aplasia Moderada (non-severe)	Não preenche critérios acima, mas pancitopenia sintomática	Tratar causa, suporte transfusional

■ Manejo Imediato na Aplasia Grave:

- Isolamento protetor IMEDIATO (pressão positiva se disponível)
- Suspende TODA droga potencialmente mielotóxica
- Suporte transfusional: hemácias e plaquetas irradiadas e desleucocitadas (prevenir GVHD transfusional)
- NÃO transfundir de familiares (potenciais doadores de TCTH — alossensibilização)
- Profilaxia de infecções: Fluconazol + Aciclovir + TMP-SMX (se Neu>200)
- Imunossupressão (IST): Globulina anti-timócito (ATG) + Ciclosporina + Eltrombopag — apenas após diagnóstico confirmado e sob hematologista
- TCTH alogênico: indicação imediata em SAA/vSAA <40 anos com doador HLA compatível
- Ciclosporina 5mg/kg/dia + ATG equina — protocolo padrão IST

12 | ANEMIA FALCIFORME — CRISE VASOCLUSIVA

Tipos de Crise Aguda:

Tipo de Crise	Características	Conduta Imediata
Vasclusiva / Álgica	Dor intensa (ossos, abdome, tórax) Mais comum	Analgesia escalonada + Hidratação + Calor local + O ₂ se SatO ₂ <95%
Síndrome Torácica Aguda (STA)	Febre + dor torácica + infiltrado pulmonar novo EMERGÊNCIA	O ₂ , Transfusão de troca urgente, ATB (cobertura atípicos), HBPM
Sequestro Esplênico	Esplenomegalia aguda + anemia grave + queda Hb >2g/dL Crianças	Reposição volêmica + Transfusão urgente + Esplenectomia eletiva
Crise Aplásica	Infecção por Parvovírus B19 + reticulocitopenia + queda Hb	Transfusão + Isolamento (risco de contágio) + suporte
AVC Isquêmico	Déficit neurológico agudo Crianças e adultos jovens	Transfusão de troca urgente (reduzir HbS <30%) + Neurocirurgia
Crise Hiper-hemolítica	Queda Hb pós-transfusão + hemólise Raro mas grave	NÃO transfundir novamente Corticoide + IVIG + hematologista URGENTE
Priapismo	Ereção dolorosa >4h	Hidratação IV + Aspiração corpora cavernosa + Efedrina intracavernosa → Urologia

■ Protocolo de Analgesia na Crise Vasclusiva (adultos):

- Leve-moderada: AINEs (Ibuprofeno 400mg 8/8h) + Dipirona 1g IV 6/6h + Relaxante muscular
- Moderada-grave: Morfina 0,1-0,15 mg/kg IV (ou Tramadol 100mg IV) → titular a cada 20-30min
- Grave refratária: PCA (Analgesia controlada pelo paciente) com Morfina 1-2mg/h basal + bolus
- Associar: Ondansetrona 8mg IV 8/8h (náuseas por opioide); Naloxona (antídoto) disponível
- Meta de analgesia: EVA <4 em repouso
- Hidratação: SF 0,9% ou SG 5% 200-250mL/h nas primeiras 4h → 125mL/h manutenção

13 | QUIMIOTERAPIA — TOXICIDADES E MANEJO

Tabela das principais drogas quimioterápicas usadas em hematologia com seus efeitos colaterais críticos e manejo na emergência.

Droga	Principais Efeitos Adversos	Prevenção e Tratamento
ANTRACICLINAS (Doxorrubicina, Daunorrubicina, Epirubicina, Idarrubicina)	- Cardiotoxicidade (IC dilatada, dose-cumulativa) - Mielossupressão grave - Mucosite - Extravasamento (necrose tecidual) - Alopecia, náuseas	- Cardiotox: ECO antes e durante; Dexrazoxane (proteção cardíaca) - IC aguda: diuréticos, IECA, beta-bloq - Extravasamento: DEXRAZOXANE 1000mg/m² IV D1-D2; 500mg/m² D3; aplicar frio - Mucosite: higiene oral rigorosa + analgesia
CICLOFOSFAMIDA (Endoxan)	- Cistite hemorrágica (acroleína) - Mielossupressão - SIADH - Pneumonite - Infertilidade	- Cistite: MESNA IV (20% da dose de ciclofosfamida 0h, 4h, 8h) - Hiperhidratação ≥3L/dia - Hematúria: cistoscopia + lavagem vesical contínua - SIADH: restrição hídrica + hipertônico se Na<120
METOTREXATO (altas doses)	- Nefrotoxicidade (precipitação tubular) - Mucosite grave - Hepatotoxicidade - Neurotoxicidade - Pancitopenia	- Leucovorin (ácido folínico) — antídoto: 15mg IV 6/6h até MTX <0,1μM - Hiperhidratação + alcalinização (pH urinário >7) - Glucarpidase se MTX >10μM + IRA - Monitorar MTX sérico 24h, 48h, 72h pós
VINCRISTINA (VCR)	- Neuropatia periférica (parestesias, fraqueza) - Constipação / íleo paralítico - SIADH - Necrose tecidual se extravasamento	- Neuropatia: vitamina B6, Gabapentina, redução dose - Constipação: laxativos profiláticos (Lactulose) - Extravasamento: hialuronidase + calor (NÃO frio) - NUNCA administrar intratecal (letal)
L-ASPARAGINASE	- Trombose (VTE) — risco 30% - Pancreatite aguda - Coagulopatia (↓AT-III, fibrinogênio) - Hipersensibilidade/anafilaxia - Hiperglicemia	- Trombose: anticoagulação (HBPM) - Pancreatite: suspender droga, jejum, suporte - Anafilaxia: Epinefrina + corticoide + Anti-H1 - Hipersensibilidade: trocar para formulação PEGylada - Monitorar glicemia: insulinoaterapia se necessário
BORTEZOMIBE (Velcade)	- Neuropatia periférica - Trombocitopenia - Herpes Zóster reativação - Hipotensão ortostática - Diarreia/náuseas	- Neuropatia: dose SC > IV (menor tox); Gabapentina/Pregabalina - Herpes: profilaxia Aciclovir 400mg 2x/dia OBRIGATÓRIA - Trombocitopenia: suporte transfusional - Hipotensão: hidratação oral, meias compressivas

Droga	Principais Efeitos Adversos	Prevenção e Tratamento
CITARABINA (AraC - altas doses)	• Cerebelar (ataxia, nistagmo, disartria) • Conjuntivite química • Febre, rash cutâneo • Mielossupressão grave	• Cerebelar: SUSPENDER se toxicidade cerebelar (irreversível se mantida) • Conjuntivite: Colírio prednisolona 1% 6/6h (profilático e terapêutico) • Febre por AraC: geralmente nas primeiras 6-12h, distinguir de infecção
TALIDOMIDA / LENALIDOMIDA (IMiDs)	• Trombose venosa profunda — alto risco • Neuropatia periférica (Talidomida) • Mielossupressão (Lenalidomida) • Teratogenicidade absoluta • Rash cutâneo	• TVP: profilaxia antitrombótica OBRIGATÓRIA (AAS 100mg ou HBPM) • Neuropatia: Gabapentina; reduzir dose de Talidomida • Teratogenicidade: programa REMS, 2 contraceptivos • Rash: anti-histamínico, corticoide se grave
RITUXIMABE (Anti-CD20)	• Reação infusional aguda • Reativação HBV (hepatite B) • Neutropenia tardia • Síndrome de liberação de citocinas (SLC) • PML (raro, JC vírus)	• Pré-medicação: Paracetamol + Difenidramina + Corticoide • Reação infusional: reduzir velocidade ou parar; adrenalina se grave • HBV: rastrear HBsAg/Anti-HBc ANTES — profilaxia Entecavir/Tenofovir • SLC: suspender, suporte, Tocilizumabe em casos graves
VENETOCLAX (BCL-2 inib.)	• Síndrome de Lise Tumoral (SLT) — risco muito alto • Neutropenia • Diarreia, náuseas • Pneumonia por P. jirovecii	• SLT: ramp-up semanal obrigatório + hidratação + alopurinol • Leucócitos: monitorar semanalmente • Profilaxia PCP: TMP-SMX 3x/sem (obrigatório) • Interação: Azóis aumentam muito a concentração (ajuste de dose)

14 | PREVENÇÃO E PROFILAXIA EM PACIENTE HEMATOLÓGICO

Profilaxia	Indicação	Esquema / Drogas
■ Anti-fúngica	Neutrófilos <500 por >7 dias TCTH alogênico GVHD com corticoide	Fluconazol 400mg/dia (leveduras) Voriconazol 200mg 12/12h ou Posaconazol 300mg/dia (filamentosos) Micafungina 50mg/dia (TCTH)
■ Anti-Pneumocystis (PCP)	Linfoma sob R-CHOP ou fludarabina LLA, LMA em QT intensa Corticoide ≥20mg/dia >4sem	TMP-SMX 800/160mg 3x/semana (1ª escolha) Pentamidina inalatória 300mg/mês (alergia) Atovaquona 1500mg/dia
■ Anti-Herpes/CMV	TCTH alogênico Alemtuzumabe Fludarabina GVHD com imunossupressão	Aciclovir 400mg 2x/dia (HSV/VZV) Valaciclovir 500mg 2x/dia (alternativa) Ganciclovir/Valganciclovir (CMV - monitorar pp65 ou PCR semanal em TCTH)
■ Anti-bacteriana	TCTH alogênico (fase neutropênica) LLA de alto risco Neutrófilos <100 por >7 dias	Fluoroquinolona (Levofloxacino 500mg/dia ou Ciprofloxacino 500mg 12/12h) Considerar custo-benefício (seleção de resistência)
■ Anti-HBV	Rituximabe, Ofatumumabe Qualquer QT com HBsAg+ ou anti-HBc+	Entecavir 0,5mg/dia (1ª escolha) Tenofovir 300mg/dia Iniciar 1 semana antes da QT Manter até 12 meses após término
■ Anti-trombótica	Mieloma + IMiDs (Talidomida/Lenalidomida) L-Asparaginase Bevacizumabe	Risco baixo: AAS 100mg/dia Risco alto (2+ fatores): HBPM profilática ou Warfarina Fatores: obesidade, TVP prévia, imobilização, cirurgia
■ Anti-viral respiratório	Influenza anual em todos imunossuprimidos COVID-19: vacinação + Nirmatrelvir/Ritonavir precoce	Vacina Influenza anual (inativada, NÃO viva) Oseltamivir 75mg 12/12h (tratamento 5 dias) Nirmatrelvir 300mg + Ritonavir 100mg 12/12h x 5 dias (COVID-19, <5 dias dos sintomas)
■ Fator de Crescimento (G-CSF Profilático)	QT com risco de NF >20% Idade >65 anos + QT moderada Performance status ruim	Filgrastim 5mcg/kg/dia SC D1-D14 após QT Pegfilgrastim 6mg SC dose única 24-72h pós-QT NÃO iniciar <24h antes ou durante a QT

■ Calendário Vacinal do Paciente Hematológico (antes do início da QT — idealmente >2 semanas)

Vacina	Tipo / Esquema	Em Remissão / Pré-QT	Obs.
Influenza	Inativada — ANUAL	■ Indicada	■ Contraindicada (atenuada viva)
Pneumococo	PCV13 + PPSV23	■ Indicada antes da QT	■ Adiar se neutropênico
Hepatite B	Esquema 3 doses	■ Indicada se Anti-HBs neg.	Conferir soroconversão
HPV	Indicada em pacientes jovens	■ Antes da QT	■ Viva — contraindicada
Varicela/Herpes Zóster	Zóster recombinante (Shingrix)	■ ≥50 anos ou imunossup.	■ Vacina viva — Contraindicada

Vacina	Tipo / Esquema	Em Remissão / Pré-QT	Obs.
COVID-19	mRNA preferível (Pfizer, Moderna)	■ A qualquer momento	Monitorar resposta imune
Meningococo	ACWY + B (TCTH)	■ Indicada pós-TCTH	■ Vivas contraindicadas
Febre Amarela	Atenuada viva	■ CONTRAINDICADA	Risco de doença vacinal

15 | SUPORTE TRANSFUSIONAL — INDICAÇÕES E LIMIARES

Hemocomponente	Indicações Principais	Prescrição e Obs.
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (CH)	Hb <7g/dL (paciente estável) Hb <8g/dL (cardiopata, ≥65 anos, sintomático) Hb <10g/dL se QT ativa + sintomas Hemodiluição intravascular aguda	1 CH → ↑ Hb ~1g/dL Desleucocitado se: TCTH, refratário transfusional Irradiado se: imunossupressão grave, TCTH, familiares Fenotipar em falciforme + uso crônico
CONCENTRADO DE PLAQUETAS (CP)	Ver Tabela 4.2 (Seção 4) Plq <10k (profilático) Plq <50k + procedimento Plq <100k + cirurgia maior	1 pool (5 unidades) ou 1 aférese → ↑ ~30-50k Irradiado em TCTH e imunossupressão grave Esperado nadir: 10-15 min após infusão CCI 1h e 24h para avaliar aloimunização
PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)	TP/TTPA >1,5x + sangramento ativo Inversão de anticoagulante (Cumarínicos) urgente CIVD com coagulopatia Deficiência de fatores de coagulação rara	15-20 mL/kg (4-6 unidades) ABO compatível obrigatório Sobrecarga volêmica: usar concentrado de fatores
CRIOPRECIPITADO	Fibrinogênio <1,5 g/L com sangramento DVon Willebrand, Hemofilia A (se fator indisponível) CIVD consumptiva	10 unidades → ↑ fibrinogênio ~1g/L Contem: Fibrinogênio, FVIII, FvW, FXIII Grupo ABO preferível (não obrigatório)
CONCENTRADO DE GRANULÓCITOS	Neutropenia prolongada (<200) + infecção bacteriana/fúngica refratária Só disponível em centros especializados	Indicação excepcional Risco de TRALI e aloimunização Aplicar imediatamente após coleta Nunca em paciente com infecção por CMV ativo (sem filtro)

■ Reações Transfusionais — Classificação e Conduta Imediata

Tipo de Reação	Sintomas	Conduta Imediata
Hemólise Aguda Intravascular	Febre alta, calafrios, dor lombar, hemoglobinúria, hipotensão	PARAR IMEDIATAMENTE Hidratar IV agressivo Heparina se CIVD Notificar banco de sangue urgente
TRALI (Lesão pulmonar aguda pós-TX)	Dispneia, hipoxemia grave, infiltrado bilateral em 6h pós-TX	PARAR TX Ventilação mecânica de proteção NÃO usar diurético Suporteintensivo
TACO (Sobrecarga circulatória)	Dispneia, hipertensão, ortopneia, infiltrado bilateral pós-TX	Reduzir velocidade/parar TX Furosemida 40-80mg IV O2 suplementar
Febre não-hemolítica	Febre leve/moderada, calafrios, sem instabilidade	Reduzir velocidade Paracetamol/Dipirona Continuar TX após resolução
Reação alérgica leve	Urticária, prurido localizado (sem hipotensão/broncoespasmo)	Parar temporariamente Anti-histamínico IV Retomar se melhora
Anafilaxia	Hipotensão, broncoespasmo, angioedema, colapso circulatório	PARAR IMEDIATAMENTE Adrenalina 0,5mg IM Corticoide IV Suporte RCP

16 | CHECKLIST — ADMISSÃO PACIENTE HEMATOLÓGICO NA UTI

- Identificar diagnóstico hematológico de base e estadiamento
- Verificar QT em curso: drogas, datas, doses cumulativas
- Hemograma completo, coagulograma, PCR, PCT, LDH, B2-microglobulina
- Hemocultura x2 (central + periférica) ANTES do ATB se febril
- Urina I + urocultura + culturas de outros focos suspeitos
- Verificar perfil de hipersensibilidade prévia a drogas
- Checar medicações profiláticas: antifúngica, PCP, antiviral, HBV
- Avaliar indicação de isolamento protetor (ver Seção 1)
- Informar banco de sangue: necessidade de irradiação/desleucocitação
- Solicitar RX / TC de tórax (não esperar achados clínicos em imunossuprimidos)
- Avaliar função renal (ajuste de drogas: Vancomicina, Aminoglicosídeos, MTX)
- ECG e marcadores cardíacos (cardiotoxicidade por QT prévia)
- Avaliar necessidade de cateter central (CVC / PICC) ou preservar o existente
- Contatar hematologista assistente nas primeiras 2h de admissão
- Discutir diretivas antecipadas de vontade e limites de suporte (DNRCP se adequado)
- Registrar peso, altura, superfície corpórea (cálculo de doses de QT/ATB)
- Verificar sorologias: CMV, EBV, Toxoplasma, Herpes, HIV, HBsAg, Anti-HBc
- Avaliação de nutrição: jejum? sonda? NP? calcular VET/VPN
- Profilaxia de TVP: avaliar risco hemorrágico vs trombótico
- Passar prescrição noturna com parâmetros de alerta (febre, PA, SpO2, diurese)

■ **CONTATO HEMATOLOGIA — SCMS / HRN:** Solicitar ramal ao SAME ou acionar via telefonia hospitalar. Em caso de paciente GRAVE (NF refratária, CIVD, SLT, leucostase, aplasia): **ligar diretamente ao plantonista, não aguardar avaliação presencial para iniciar condutas paralelas.**

■ Referências e Diretrizes Base:

- NCCN Guidelines — Hematologic Malignancies 2024
- ASH (American Society of Hematology) Clinical Practice Guidelines 2023-2024
- ESMO Clinical Practice Guidelines — Supportive Care 2023
- SBHH (Sociedade Brasileira de Hematologia) — Consensos Nacionais
- IDSA — Clinical Practice Guideline for Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients 2011 (Update 2024)
- British Journal of Haematology — Guidelines on the Diagnosis and Management of Aplastic Anaemia 2023
- UpToDate — Cancer-associated thrombosis, Tumor Lysis Syndrome, Febrile Neutropenia (Acesso 2024)

Elaborado: 18/04/2026 — Dr. Aldenir Rocha — CRM 16587 CREMEC — RQE 11846



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL
HOSPITAL REGIONAL NORTE — SOBRAL / CEARÁ

PROTOCOLO INTERNO — USO EXCLUSIVO DA EQUIPE MÉDICA

Documento sujeito a revisão periódica — Versão 1.0

Este protocolo não substitui o julgamento clínico individualizado.

Em caso de dúvida, consulte sempre o especialista hematologista.